2018 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句（共 4 分）

1、 集合 A 的任一元素的元素都是 A 的元素。

2、天下没有长相完成一样的两个人（要求写出两种形式，一种是全称量词，另一种用存在量词）。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：

(1) 设 y∈A：y 是集合 A 的元素；x∈y：x 是 y 的元素。

∀ y(y∈A → ∀ x(x∈y → x∈A))

解释：所有的元素 x，如果它是是集合 A 中的，那么它都是 A 的元素。

(2) 设 P(x)：x 是人；Q(x,y)：x 与 y 长相完全一样。

存在量词方式：¬∃ x∃ y (P(x) ∧ P(y) ∧ x≠y ∧ Q(x,y))

解释：不存在个体 x 和个体 y，使得 x 不等于 y，并且 x 和 y 的长相完全相同。

全称量词方式：∀ x∀ y ((P(x) ∧ P(y) ∧ x≠y) → ¬ Q(x,y))

解释：对于所有的个体 x 和个体 y，如果 x 不等于 y，那么 x 和 y 的长相不是完全一样的。

二、填空题（共 12 分）

1、设 A={∅, {∅}},计算∅-A=__∅__,A-P(∅)=__{{∅}}__,P(A)- {∅}=__{{∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}__, P(A)⊕A=__{{{∅}}, {∅, {∅}}}__.(其中 P(A)表示 A 的幂集)

解：考察集合的运算，

P(A)，把 A 集合的所有不同子集构成的集合叫做幂集，

A⊕B 为集合 A 与 B 的对称差集.

(1) A={∅, {∅}},∅即空，不含任何元素，因此差集∅-A=∅;

(2) 幂集 P(∅) = {∅}，因此差集 A-P(∅)={∅, {∅}} - {∅}={{∅}};

(3) 幂集 P(A) = {∅, {∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}，因此差集 P(A)- {∅}={{∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}};

(4) 幂集 P(A) = {∅, {∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}，因此对称差集 P(A)⊕A={{{∅}}, {∅, {∅}}};

2、按照无穷公理表示的自然数以及连续统假设，用最简洁的形式写出下列计算结果，其中 N 表示自然数集合，R 表示实数集合。

∩30=__∅__,∩{18,27}=__18__,$|N_N|$=__$\aleph_0$__,$|R_R|$=__$\aleph$__。

解：集合的运算，不可数集合，自然数属于每个归纳集的集合和广义交运算.

(1) ∩30=∩{0,1,2,…,29}=∅∩{0}∩{0,1}∩{0,1,2}∩…∩{0,1,2,…,28}=∅

(2) ∩{18,27}={0,1,2,…,17}∩{0,1,2,…,26}={0,1,2,…,17}=18=min(18,27)

连续统假设，不存在比阿列夫零大，比阿列夫小的基数。

(3) 自然数集合 N 的基数为$\aleph_0$(阿列夫零)，

(4) 实数集合 R 的基数$\aleph$(阿列夫).

淘宝店：Panda code辉文档源码库，原创

3、将函数 f(x) = $(1+x+x^2+x^3)^2(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3$ 展开后x^{14}系数是_356_。

答：考察母函数，广义牛顿二项式定理，泰勒展开式

泰勒展开式：$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$；

$1+x+x^2+x^3=\frac{1-x^4}{1-x}$ ；

$x^2+x^3+x^4+\cdots=\frac{x^2}{1-x}$ ；

f(x) = $(1+x+x^2+x^3)^2(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3=(1-x^4)^2x^{2*3}(1-x)^{-5}$
$=x^6(1-2x^4+x^8)(1-x)^{-5}$

根据广义二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_k^{\infty}C_{n+k-1}^k\cdot x^k$ ，则$(1-x)^{-5}=\sum_k^{\infty}C_{k+4}^k\cdot x^k$

f(x) = $x^6\sum_k^{\infty}C_{k+4}^k\cdot x^k-2x^{10}\sum_k^{\infty}C_{k+4}^k\cdot x^k+x^{14}\sum_k^{\infty}C_{k+4}^k\cdot x^k$；

要满足x^{14}系数：
第一项：$x^6\cdot x^k=x^{14}$，则 k=8，则系数为$C_{k+4}^k=\mathrm{C}(12,4)=495$ ；
第二项：$-2x^{10}\cdot x^k=x^{14}$，则 k=4，则系数为$-2\cdot C_{k+4}^k=-2\cdot\mathrm{C}(8,4)=-140$ ；
第三项：$x^{14}\cdot x^k=x^{14}$，则 k=0，则系数为$C_{k+4}^k=\mathrm{C}(4,0)=1$ ；
故展开后x^{14}系数是：495-140+1=356。

4、如果平面图和它的对偶图是同构的，则称此平面图是自对偶的。设 G 是有 n 个顶点 m 条边的自对偶图，则 n 和 m 满足的关系式是__m=2n-2__。(此关系式不含有 n 和 m 以外的其他变量)

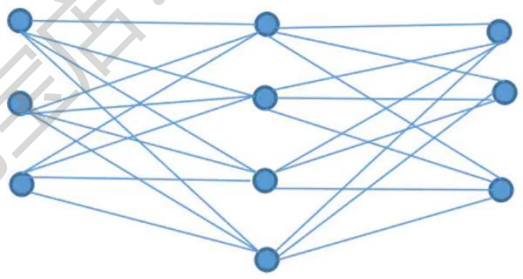
答：考察特殊图，对偶图问题

根据对偶图的性质，图 G 的顶点数等于对偶图 G*的面数，同时满足欧拉公式，
欧拉公式：d 代表度数，v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2,
这里 e=m，v=n=f，代入得 m=2n-2。

5、设图 G 是具有 10 个顶点边数最多的三部图。则 G 有__33__条边。

答：考察特殊图，偶图问题

根据画图所示求解：边数为 3*4*2=24。
（如果考虑边数最多是完全三部图，按完全三部图的形式计算 3*3+3*4+4*3=9+12+12=33）



10顶点边数最多三部图模型

6、有六对夫妇坐在一个圆桌旁，其中通过转圈得到的坐法视为相同的坐法。令 S_i,表示第 i 对夫妇坐在一起。则同时满足 S_1,S_3,和 S_6。这三个条件的坐法有___种。

淘宝店：pandacode源文档源码库，原创

答：考察排列与组合

要同时满足 S1, S3, 和 S6，即这 3 对夫妻需要绑定一起，与剩余 3 对夫妻进行圆排列，即共有 9 个元素，排列方法为 8!，然后 S1, S3, 和 S6，这 3 对夫妻内部可以互相交换位置，有2^3种方案，因此总数为$2^3 * 8! = 322560$

三、计算题（共 10 分）

1、120 个学生参加考试,共有 A、B、C 三道题。已知:三道题都做对的有 12 个学生，做对 A 和 B 的有 20 个生，做对 A 和 C 的有 16 个学生，做对 B 和 C 的有 28 个学生，做对 A 的有 48 个学生，做对 B 的有 56 个学生，有 16 个学生一道题也没有做对。试求仅做对 C 的学生有多少个?

答：考察容斥原理

设做对 A 题的人数为|A|=48，做对 B 题的人数为|B|=56，做对 C 题的人数为|C|，全集为|S|=120, 三题都没做对的人数为$|\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = 16$

做对 A，B 两题的人数为$|A \cap B| = 20$ ；

做对 A，C 两题的人数为$|A \cap C| = 16$ ；

做对 B，C 两题的人数为$|B \cap C| = 28$ ；

做对 A，B, C 三题的人数为$|A \cap B \cap C| = 12$ ；

做对 C 题的总人数公式：

$|\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = |S| - (|A| + |B| + |C|) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C|$

$16 = 120 - (48 + 56 + |C|) + (20 + 16 + 28) - 12$

解得：|C|=52 ，即做对 C 题的学生有 52 个。

仅做对 C 题的人数需排除同时做对 A 或 B 题的情况，设仅做对 C 的学生有 c 个；

则计算公式为：c = |C| - |A ∩ C| - |B ∩ C| + |A ∩ B ∩ C|；

代入数据：c = 52 - 16 - 28 + 12 = 20。

即仅做对 C 题的学生有 20 个。

四、解答题（共 6 分）

1、4 名学生同时参加英语和德语面试，要求每门科目只能同时面试 1 人，2 门科目面试时间先后顺序认为是不同的，试问共有多少种不同的面试次序？

答：考察容斥原理，错排问题

本题可以理解为 4 名学生以任意顺序去参加英语面试，于此同时不能在同一时刻去参加德语面试，即原来某位置的同学不能在同一位置上（错排问题），因此该题的解为：

$$4!\,D_4 = 4! * 4!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}) = 24 * 9 = 216$$

2、求满足的递推关系$h_n = 5h_{n-1} - 6h_{n-2}$中$h_n$的表达式，其中初始条件$h_0 = 1, h_1 = -2$。

答：考察递推关系

原式转换为齐次方程：$h_n - 5h_{n-1} + 6h_{n-2} = 0$

淘宝店 PandaCode辉文档源码库，原创

特征方程为 $x^2-5x+6=0$;解得 $r_1=2;\ r_2=3$，无重根；
则齐次递推关系通解为：$h_n=A*2^n+B*3^n$
代入初始值 $h_0=1;\ h_1=-2$，得方程组：

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 2A+3B=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=5 \\ B=-4 \end{cases}$$

所以 $h_n=5*2^n-4*3^n$

五、证明题（共 8 分）

1、对非空集合 A 上的关系 R，若 R 是非自反和传递的，证明 R 是反对称的。
解：考察关系的性质。
证明：用反证法证明，假设结论 R 是反对称不成立，即 R 是对称的。

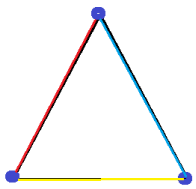
① R 是 A 上的非自反关系，则对于任意的 a∈ A 且 <a, a>∉R。
② R 是 A 上的传递关系，则对于任意的 a, b, c ∈ A，若<a, b>∈R，且 <b, c>∈R，则有<a, c>∈R。
③ 若 R 是 A 上的对称关系，则如果对任意 a, b∈ A，若<a, b>∈R，则有<b, a>∈R 成立，则必存在对于任意的 a∈ A 且 <a, a>∈R，即 R 是 A 上的自反关系，与已知条件矛盾。

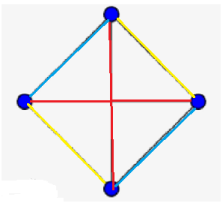
故假设不成立，得证 R 是 A 上的反对称关系。

2、设 Kn 是 n 个顶点的完全图，用红蓝两种颜色给 K9 的边任意着色。
(1)证明 K9 中至少存在一个顶点 v，使得 v 关联红边的个数不是 3。
(2)证明必有蓝色的 K4 或红色的 K3。
解：考察图的边着色数问题，鸽巢原理
完全图是一个简单的无向图，每个顶点都与其他 n-1 个顶点相连。

完美图, K_1

完美图, K_2


完美图, K_3


完美图, K_4

(1) 证明：反证法：假设每个顶点关联的红边数均为 3，则红边总数为 $\frac{9\times 3}{2}$ = 13.5, 不是整数，矛盾。故至少存在一个顶点 v，其关联的红边数不等于 3。

(2) 通过 Ramsey 理论来解决，Ramsey 数 R(k,l) ，它表示的是最小的整数 n ，使得对于任何 K_n 的任意红蓝二着色，要么存在一个红色的 K_k 子图，要么存在一个蓝色的 K_l 子图。
证明：由 Ramsey 数 R(3,4) = 9 知：对 K_9 的任意红－蓝边着色，必含红色 K_3 或蓝色 K_4。
（或简证：任取一顶点 v，它连出 8 条边，由鸽巢原理，至少有 4 条同色。若为蓝，则这 4 个邻点若无蓝 K_4，则其间全为红边，必含红 K_3；若为红，类似讨论可得红 K_3 或蓝 K_4。）
因此，必存在蓝色 K_4 或红色 K_3。

淘宝店：PandaCode辉天科源码库，原创